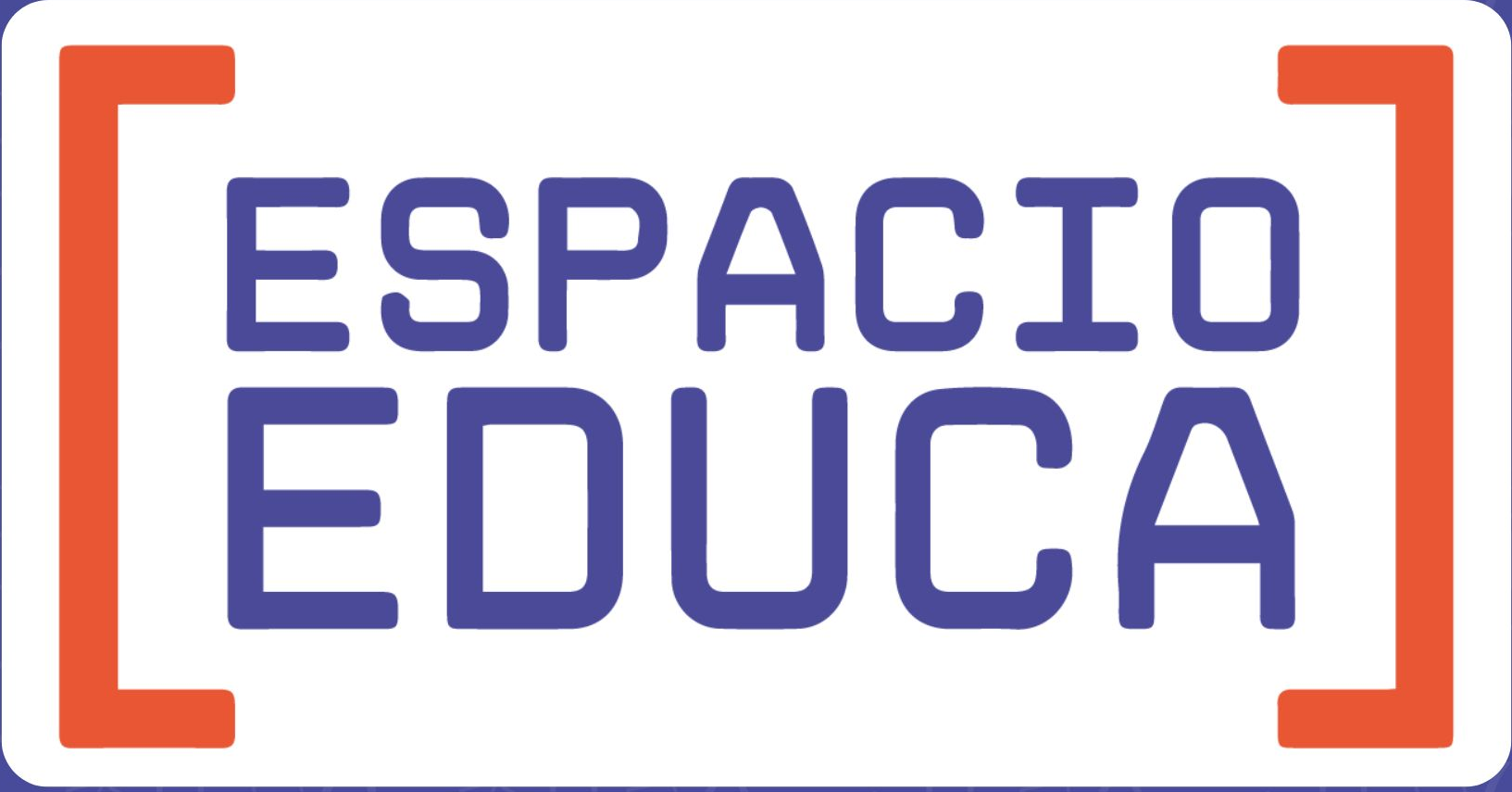




**ESPACIO
EDUCA**

The background is a solid blue color with a repeating pattern of white icons and code symbols. The icons include computer monitors, curly braces {}, square brackets [], and less-than/greater-than signs </>. The text is centered and framed by large white square brackets.

BIENVENIDOS AL
CURSO AVANZADO
DE ESPACIO EDUCA

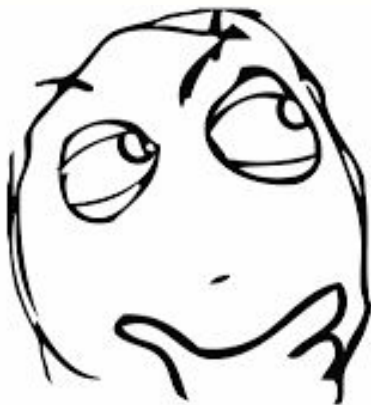
[HOY VAMOS A APRENDER A...]

Conceptos básicos de la programación

Vocabulario: javascript, logica, condiciones

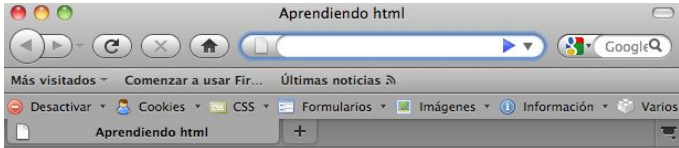


¿Qué es HTML, CSS y Javascript?





¿Qué es HTML?



Mi primera página web

Texto en este párrafo

Encabezado de nivel 2

Texto en este párrafo

Encabezado de nivel 3

Texto en este párrafo

Encabezado de nivel 4

Texto en este párrafo

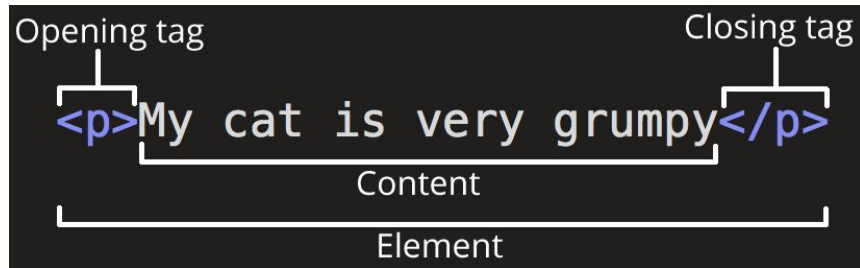
Encabezado de nivel 5

Texto en este párrafo

Encabezado de nivel 6

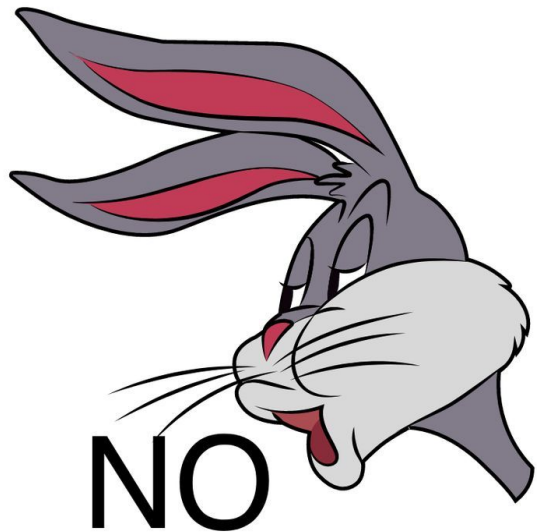
Texto en este párrafo

El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) es el código que se utiliza para **estructurar y desplegar** una página web y sus contenidos.





Ahora... ¿es un lenguaje de programación?



HTML **NO** es un lenguaje de programación; **es un lenguaje de marcado** que define la estructura de tu contenido.

HTML **consiste en una serie de elementos** que usarás para encerrar diferentes partes del contenido para que se vean o comporten de una determinada manera.





Elementos básicos de HTML

De **texto**: `<h1>` `< >` `< >` `< >` `< >`
 `<(enlaces)>` `<(negritas)>` `<(párrafos)>` `<(salto de línea)>`

De **lista**: `<ul>` `< >` `< >`

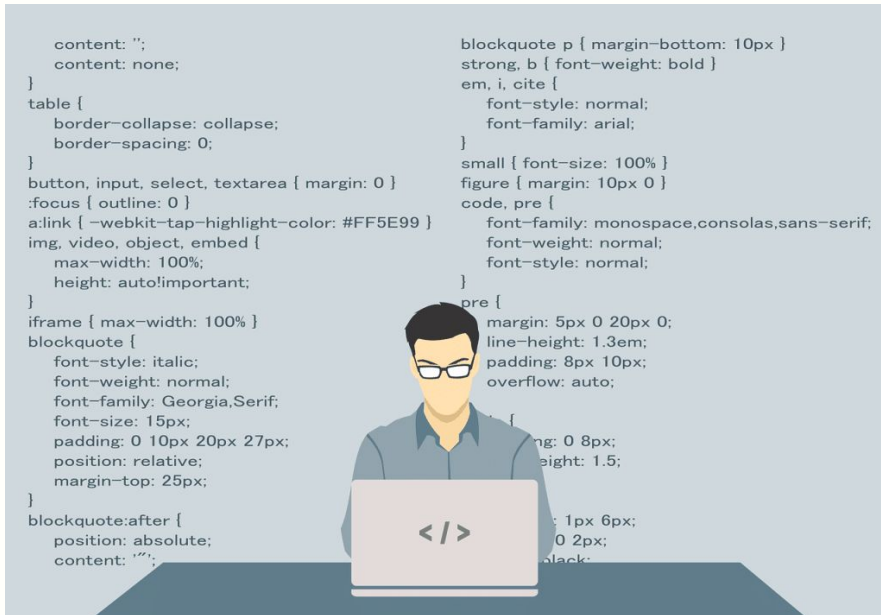
De contenido **multimedia**: `<img>` `<audio>` `< >`

De **estructura**: `<html>` `< >` `< >` `< >` `< >`
 `<(encabezado)>` `<(js)>` `<(título)>` `<(estilos)>`





¿Recordamos que es CSS?



No soy **FEO**,
solo necesito
editar mi **CSS**.





¿Qué es CSS?



Es un lenguaje informático que **especifica cómo se presentan los documentos a los usuarios:** cómo se diseñan, compaginan, etc.

El CSS se puede usar para estilos de texto muy básicos como, por ejemplo, **cambiar el color y el tamaño de los encabezados y los enlaces**. Se puede utilizar para **crear un diseño**, como podría ser convertir una columna de texto en una composición con una área de contenido principal y una barra lateral para información relacionada. Incluso **se puede usar para crear efectos de animación**.





Elementos básicos de CSS

Para cambiar de color de la letra:

Para cambiar el fondo de la página o un div:

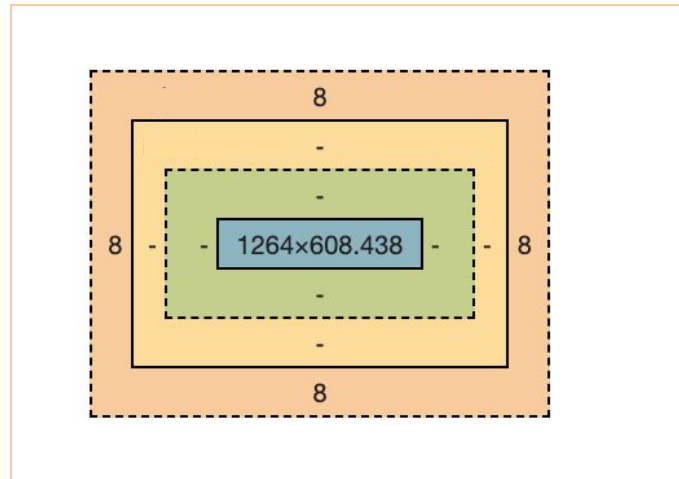
Para colocarle altura, o anchura a un elemento:

Para cambiar el tamaño de letra:

Para colocarle márgenes o espacio alrededor:

Cambiar la propiedad cuando tengo el mouse encima:

Cambiar el icono del mouse:



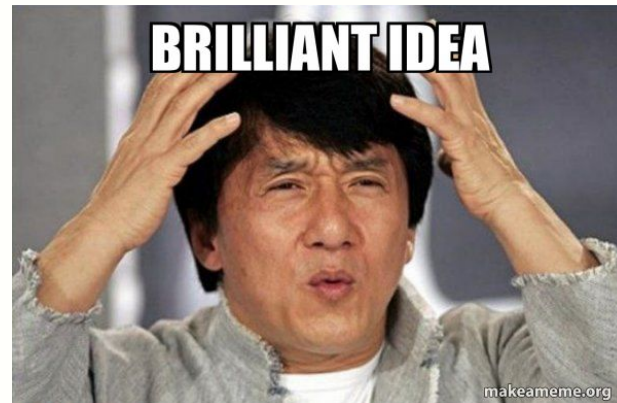


Hagamos un
ejercicio de
práctica

Creemos una página con su respectivo **HTML y CSS**, donde cumplamos con lo siguiente:

- El título de la página web que sea “Práctica”
- 1 etiqueta de texto de color verde
- 1 hipervínculo hacia una tu página web favorita
- 1 imagen
- 2 botones (de fondo azul, letras blancas y uno al lado del otro)

<https://jsfiddle.net/k7q4od1b/>





¿Qué es Javascript?

JavaScript es un lenguaje de programación que los desarrolladores utilizan para **hacer páginas web interactivas**.

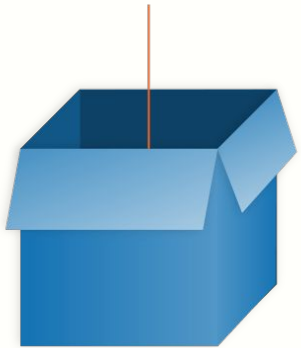
Si bien es más conocido como un lenguaje de scripting (secuencias de comandos) para páginas web, y es usado en muchos entornos fuera del navegador, tal como **Node.js**, Apache CouchDB y Adobe Acrobat



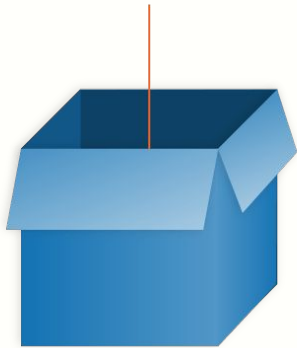


Esto se les hace conocido?

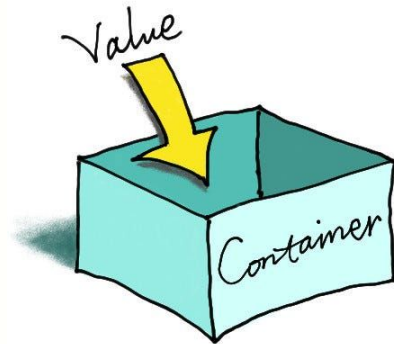
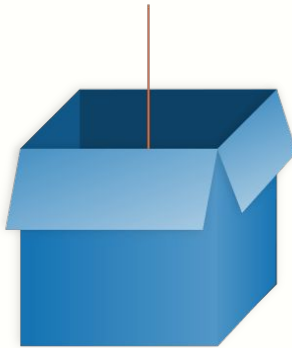
"Bob"



true



35



$$\begin{array}{ll} x - y = 2 & \text{E1} \\ 2x + y = 19 & \text{E2} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} x - y & = & 2 \\ 2x + y & = & 19 \\ \hline 3x & = & 21 \end{array}$$

$$x = 21/3$$

$$\boxed{x = 7}$$

$$\begin{array}{rcl} x - y & = & 2 \\ 7 - y & = & 2 \\ 7 - 2 & = & y \end{array}$$

$$\boxed{y = 5}$$

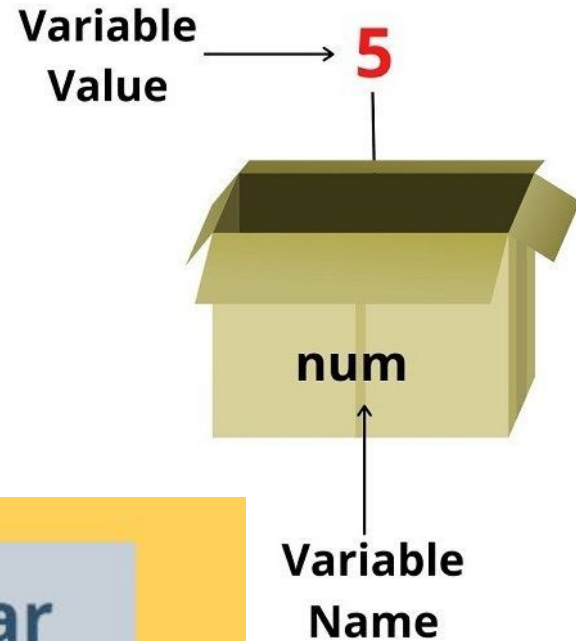
$$S = \{7, 5\}$$



Variables

Una variable representa un contenedor o un espacio en la memoria física o virtual de una computadora, donde se almacenan distintos tipos de datos (valores) durante la ejecución de un programa.

A cada variable se le asigna un nombre descriptivo o un identificador que se refiere al valor guardado. Los datos almacenados pueden cambiar de valor o ser constantes.



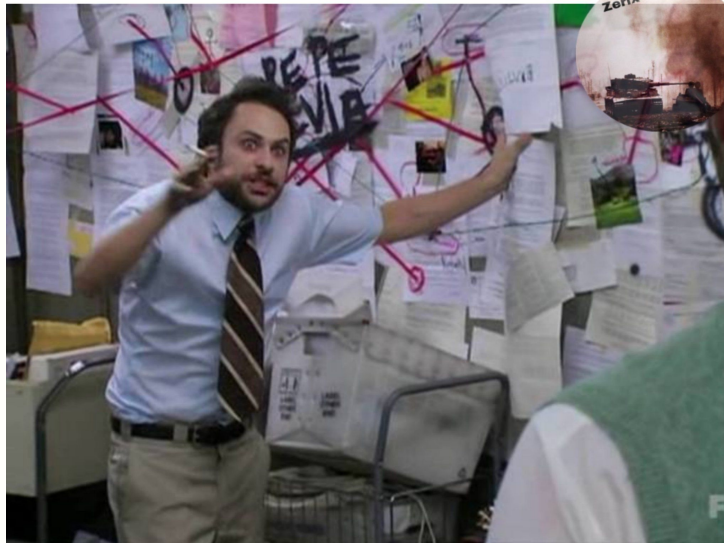


Nombrar variables puede ser...

Yo pensando el
nombre perfecto
para mi variable



Cuando intento explicarle a alguien, que no
entiende de programación, porque mi código
no funciona



¿Y para cuando uso el Algebra en
mi vida real?





Buenas prácticas usando variables

- Usa nombres que reflejen el propósito de la variable:
nombre - edad - altura
- Evita nombres genéricos:
temp - aux - x - y - variable
- Sé consistente con la convención de nombres:
camelCase o snake_case
- Utiliza nombres largos cuando sea necesario
resultadoSuma
- Usa comentarios si es necesario aclarar
// en esta variable se guarda el valor de la suma de num1 + num2

```
// Nombre significativo  
const totalCompra = 100; const  
nombreUsuario = "Juan";  
// Nombre no significativo  
const a = 100; const x = "Juan";
```





Tipos de datos en Javascript

TIPOS DE DATOS EN JAVASCRIPT

TIPOS PRIMITIVOS

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
String	Cadenas de texto
Number	Valores numéricos
Boolean	Verdadero o falso
Null	Tipo especial, contiene null
Undefined	Tipo especial, contiene undefined

TIPOS OBJETO

Tipos predefinidos de JavaScript	Date (fechas)
	RegExp (expresiones regulares)
	Error (datos de error)
Tipos definidos por el programador/usuario	Funciones simples
	Clases
Arrays	Serie de elementos o formación tipo vector o matriz. Lo consideraremos un objeto especial.
Objetos especiales	Objeto global
	Objeto prototipo
	Otros

```
1 Number: incluye números enteros y decimales.  
2 String: una cadena de texto.  
3 Boolean: puede ser true o false.  
4 Null: representa la ausencia de un valor.  
5 Undefined: se utiliza cuando una variable no tiene un valor asignado.  
6 Symbol: es un tipo único y no mutable de datos.  
7 BigInt: es un número entero de tamaño arbitrario.
```

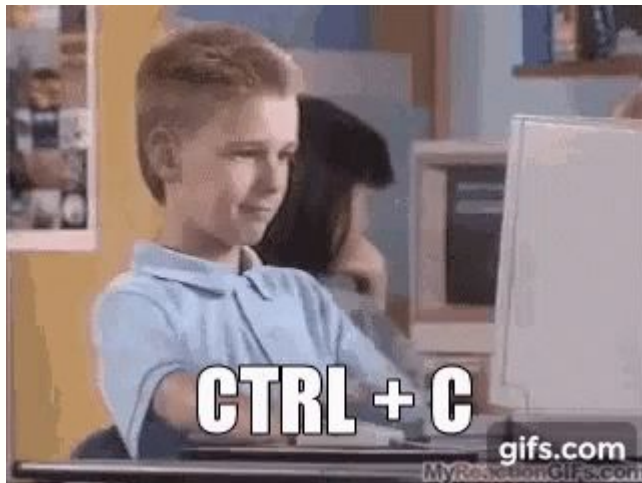




Ciclos en Javascript

Ahora, como hago si debo repetir algo 10 veces?

O si después de hacerlo 10 veces debo repetirlo 100 veces?





Ciclos más usados en Javascript

Tipos de ciclo:

- For:
- Foreach:
- While
- For....in

El contador cada que el ciclo for hace una nueva iteración





Como condicionamos un programa?

Si queremos que nuestro programa tenga diferentes **comportamientos**, este debe tener diferentes flujos o resultados.

Para lograr esto, debemos tener las condiciones que hacen que se comporte de una manera, o de otra.

Una vez definido eso, contamos con **dos herramientas** muy poderosas:





If ... else

Se utiliza para evaluar el resultado de una condición especificada, si la condición es evaluada como **verdadera** se ejecutará lo que se encuentre **dentro del if**. Si la condición es evaluada como **falsa**, otra sentencia en la **cláusula opcional else** será ejecutada.

```
let numero = 10;  
  
if(numero > 5){  
    console.log('El numero es mayor a 5');  
}  
else{  
    console.log('El numero es menor a 5');  
}
```



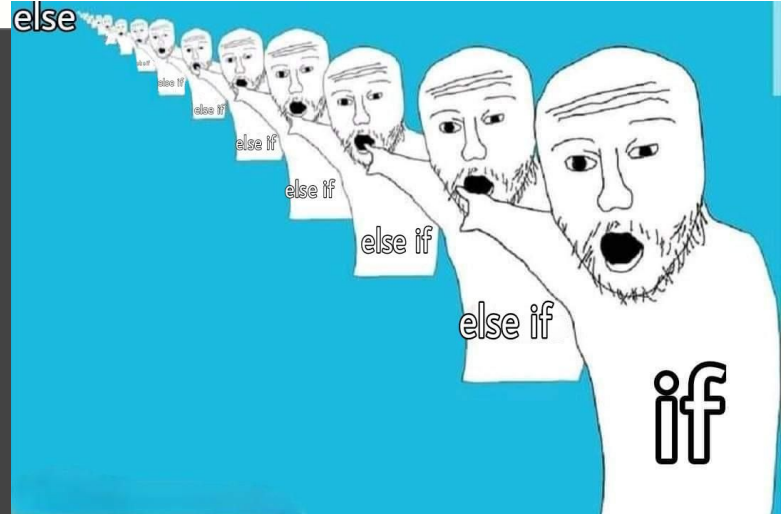


If ... else if ... else if ... else

Ahora, si dentro del flujo contemplado puedo tener **múltiples condiciones**, se puede ver algo así:

```
const mascota = "perro";

if (mascota === "lagarto") {
  console.log("Tengo un lagarto");
} else if (mascota === "perro") {
  console.log("Tengo un perro");
} else if (mascota === "gato") {
  console.log("Tengo un gato");
} else if (mascota === "serpiente") {
  console.log("Tengo una serpiente");
} else if (mascota === "loro") {
  console.log("Tengo un parrot");
} else {
  console.log("No tengo mascota");
}
```





Switch y case

```
const mascota = "perro";
switch (mascota) {
  case "lagarto":
    console.log("Tengo un lagarto");
    break;
  case "perro":
    console.log("Tengo un perro");
    break;
  case "gato":
    console.log("Tengo un gato");
    break;
  case "serpiente":
    console.log("Tengo una serpiente");
    break;
  default:
    console.log("No tengo mascota");
    break;
}
```

Adicionalmente contamos con otra herramienta llamada **Switch**, que nos permite colocar la condición si tener que anidar muchos if.

Una de las ventajas es que las sentencias switch pueden tener una **sintaxis más limpia** que las sentencias if else complicadas.





Javascript sin HTML, es posible?

Imagina que HTML es el esqueleto de una página web y JavaScript son los músculos que le dan movimiento. En el navegador, **JavaScript se encarga de hacer que los botones, menús y animaciones funcionen**. Este es su trabajo más conocido y por eso casi siempre los vemos juntos, creando todo lo que usas en internet.

¡Pero la respuesta es sí! JavaScript puede vivir fuera de una página web. Gracias a una herramienta llamada **Node.js**, JavaScript puede ejecutarse directamente **en un servidor o en tu computadora**. Esto le permite hacer el trabajo "detrás de cámaras" de una aplicación, como conectarse a bases de datos o crear la lógica de un videojuego, todo sin necesidad de una sola línea de HTML.



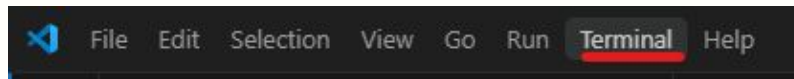


Javascript sin HTML

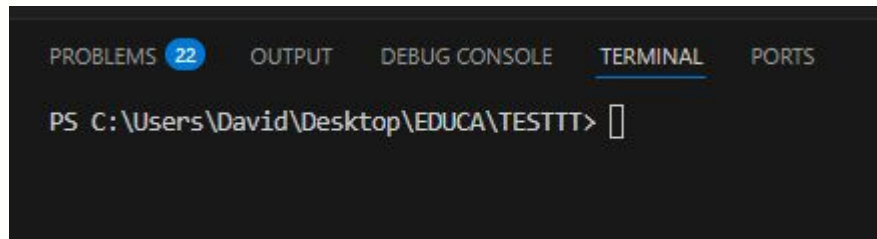
Ahora bien, abramos **Visual Studio Code**, creemos un archivo llamado [ejercicio1.js](#) y escribamos la línea más famosa de código:

```
1 console.log('Hello, World!');
```

Una vez ahí, iremos al siguiente menú a abrir algo que de ahora en adelante conoceremos como **el Terminal** (sera nuestro nuevo mejor amigo):



Esto nos abra una ventana abajo del siguiente estilo:





Javascript sin HTML

Una vez ahí, escribiremos el comando **node --version** y debera imprimirnos algo asi:

```
PS C:\Users\David\Desktop\EDUCA\TESTTT> node --version
v20.11.0
```

Eso que acabamos de hacer, es para averiguar cual es la version de node que tenemos instalada, en caso de no tenerla, nos dara un error.

Ahora bien, para ejecutar el archivo, escribiremos el siguiente comando: **node [ejercicio1.js](#)** y nos debería responder algo asi:

```
PS C:\Users\David\Desktop\EDUCA\TESTTT> node .\ejercicio1.js
Hello, World!
```

TIP: Si después de escribir node, escribiremos la inicial del nombre del archivo y presionamos tabulador, nos dara opciones sobre archivos con nombres que comiencen con esa letra para autocompletarlos.





Ejercicio de Javascript sin HTML

Una vez ahí, escribiremos el comando **node --version** y debera imprimirnos algo asi:

```
PS C:\Users\David\Desktop\EDUCA\TESTTT> node --version  
v20.11.0
```

Eso que acabamos de hacer, es para averiguar cual es la version de node que tenemos instalada, en caso de no tenerla, nos dara un error.

Ahora bien, para ejecutar el archivo, escribiremos el siguiente comando: **node [ejercicio1.js](#)** y nos debería responder algo asi:

```
PS C:\Users\David\Desktop\EDUCA\TESTTT> node .\ejercicio1.js  
Hello, World!
```

TIP: Si después de escribir node, escribiremos la inicial del nombre del archivo y presionamos tabulador, nos dara opciones sobre archivos con nombres que comiencen con esa letra para autocompletarlos.





Nombremos
algunas
variables y su tipo
de dato



- Quiero guardar mi nombre y mi edad (una variable para cada uno)
- Quiero guardar mi fecha de nacimiento
- Quiero guardar un mensaje para mostrar en la consola
- Quiero guardar 3 números
- Quiero guardar el tiempo en minutos
- Quiero guardar el tiempo en segundos
- Quiero guardar una lista de mercado

<https://jsfiddle.net/3htx17vb/>



CIERRE

